

Estremo superiore ed estremo inferiore

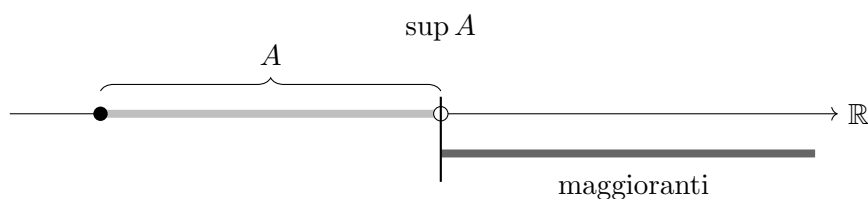
Marco Cerbella

Lezione 2 – 28 settembre 2026

1 Estremo superiore ed estremo inferiore

In $[0, 1)$ i maggioranti sono $[1, +\infty)$, e il più piccolo di essi è 1: è proprio il valore a cui l'insieme “si avvicina”. Questo suggerisce la definizione seguente.

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente. L'*estremo superiore* di A , indicato con $\sup A$, è il **minimo dei maggioranti** di A . Analogamente, se A è non vuoto e limitato inferiormente, l'*estremo inferiore* di A , indicato con $\inf A$, è il **massimo dei minoranti** di A .



Esempio.

1. $A = [0, 1)$: $\sup A = 1$ (che non è massimo, perché $1 \notin A$) e $\inf A = \min A = 0$.
2. $A = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$: gli elementi crescono avvicinandosi a 1 senza mai raggiungerlo. Quindi $\sup A = 1$, ma A non ha massimo; $\inf A = \min A = 0$.

Legame con massimo e minimo.

- Se A ha massimo, allora $\sup A = \max A$.
- Se $\sup A \in A$, allora $\sup A$ è il massimo di A . Se invece $\sup A \notin A$, allora A non ha massimo.
- Lo stesso vale per $\inf A$ e il minimo.

Teorema (Caratterizzazione dell'estremo superiore). Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente. Allora $s = \sup A$ se e solo se:

1. $a \leq s$ per ogni $a \in A$ (s è un maggiorante);
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $a \in A$ tale che $a > s - \varepsilon$ (nessun numero più piccolo di s è un maggiorante).

In parole: s sta sopra tutti gli elementi di A , ma se lo si abbassa anche di pochissimo si trova subito un elemento di A che lo supera. Per l'estremo inferiore vale lo stesso con le disuguaglianze rovesciate: $i \leq a$ per ogni $a \in A$ e, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $a \in A$ con $a < i + \varepsilon$.

2 Esistenza dell'estremo superiore

Finora abbiamo dato per scontato che il minimo dei maggioranti esista. Non è ovvio: l'insieme dei maggioranti potrebbe non avere minimo, come $[0, 1)$ non ha massimo. È qui che interviene l'assioma di completezza.

Teorema (Esistenza dell'estremo superiore). Ogni insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$.
Analogamente, ogni insieme non vuoto e limitato inferiormente ammette estremo inferiore in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Sia B l'insieme dei maggioranti di A . B non è vuoto, perché A è limitato superiormente, e per definizione di maggiorante

$$a \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Per l'assioma di completezza esiste un elemento separatore c :

$$a \leq c \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Dalla prima disuguaglianza, c è un maggiorante di A , cioè $c \in B$. Dalla seconda, c è minore o uguale a ogni maggiorante. Quindi c è il minimo di B , cioè $c = \sup A$. $\square$

In $\mathbb{Q}$ il teorema è falso. L'insieme $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0, q^2 < 2\}$ è limitato superiormente (ad esempio da 2), ma tra i *razionali* non ha estremo superiore: l'unico candidato è $\sqrt{2}$, che non è razionale. Per questo l'esistenza dell'estremo superiore è una forma equivalente dell'assioma di completezza.

Convenzione. Se A non è limitato superiormente si scrive $\sup A = +\infty$; se non è limitato inferiormente si scrive $\inf A = -\infty$. Ad esempio $\sup \mathbb{N} = +\infty$ e $\inf \mathbb{Z} = -\infty$.

3 Esempi

Esempio (L'insieme B). $\max B = \sup B = 7$. Per l'estremo inferiore verifichiamo che $\inf B = 3$:

1. $3 \leq x$ per ogni $x \in B$: 3 è un minorante;
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in B$ con $x < 3 + \varepsilon$: infatti $[3, 3 + \varepsilon] \cap]3, 7] \neq \emptyset$.

Il numero 3 non appartiene a B , quindi B non ha minimo. Invece 0 è un minorante ma **non** è l'estremo inferiore: per $\varepsilon = 2$ non esiste nessun $x \in B$ con $x < 0 + 2$ (la condizione 2 fallisce).

Esempio ($A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$). $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\} \subseteq [0, 1]$, quindi A è limitato.

- $\max A = \sup A = 1$: infatti $1 \in A$ (è x_1) e $x_n = \frac{1}{n} \leq 1$ per ogni $n \geq 1$.
- $\inf A = 0$. Si ha $0 \leq x_n$ per ogni n . Dimostriamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x_n \in A$ con $x_n < 0 + \varepsilon$. Per assurdo, supponiamo che esista $\varepsilon > 0$ tale che $\frac{1}{n} \geq \varepsilon$ per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$; allora $n \leq \frac{1}{\varepsilon}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, che è assurdo perché $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente. Quindi $0 = \inf A$.
- $0 \notin A$, quindi A **non ha minimo**.

Riassunto.

- se un insieme ha massimo, allora massimo = estremo superiore;

- se un insieme ha minimo, allora $\text{minimo} = \text{estremo inferiore}$;
- un insieme può avere estremo inferiore ma non minimo;
- un insieme può avere estremo superiore ma non massimo.